Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio - Redes de Computadoras 1 – Sección
Ing. Luis Espino Barrios
Aux: Pablo Rodríguez

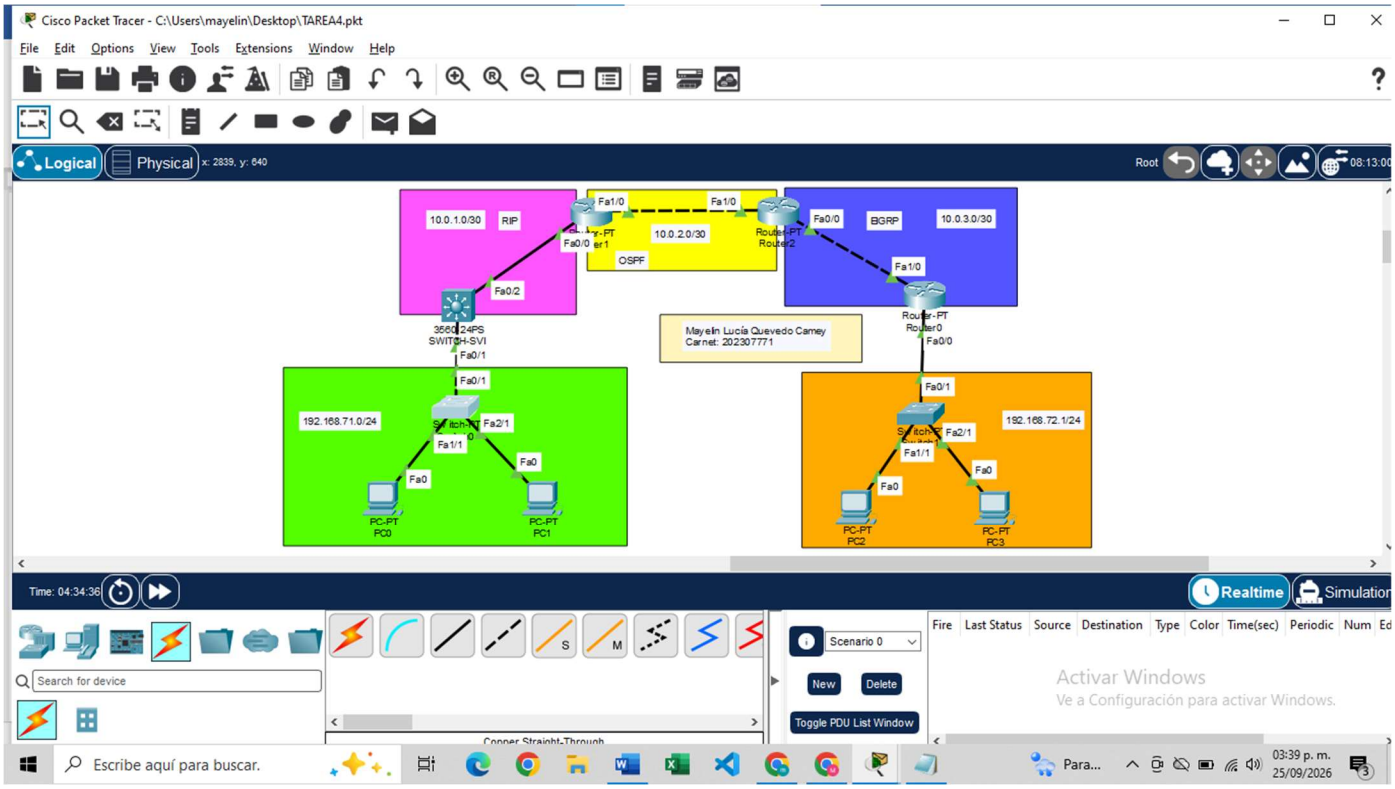
Tarea #4

Enrutamiento y Redistribución de Rutas

Estudiante: Mayelin Lucía Quevedo Camey
Carnet: 202307771

Fecha de entrega: 25 de septiembre 2026

Topología final en Cisco Packet Tracer

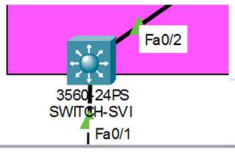


Direccionamiento IP y VLANs

Segmento	Red / Rango
Área Verde (VLAN 10)	192.168.71.0/25 - gateway 192.168.71.1
Área Verde (VLAN 20)	192.168.71.128/25 - gateway 192.168.71.129
Área Naranja (VLAN 30)	192.168.72.0/25 - gateway 192.168.72.1
Área Naranja (VLAN 40)	192.168.72.128/25 - gateway 192.168.72.129
Enlace Router1 - Switch SVI (RIP)	10.0.1.0/30
Enlace Router1 - Router2 (OSPF)	10.0.2.0/30
Enlace Router2 – Router0 (EIGRP)	10.0.3.0/30

configuración de VLANs (show vlan brief) en el SWITCH SVI y en los switches de acceso:

Switch-SVI

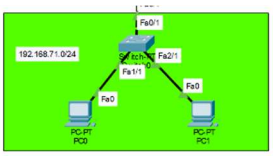


SWITCH-SVI

```
SWITCH-SVI#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   AREA_VERDE_PC0                    active
20   AREA_VERDE_PC1                    active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SWITCH-SVI#
```

Switch0 (Área Verde)

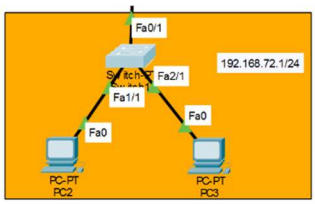


Switch0

```
SW-VERDE>enable
SW-VERDE#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa3/1, Fa4/1, Fa5/1
10   VLAN0010                          active    Fa1/1
20   VLAN0020                          active    Fa2/1
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW-VERDE#
```

Switch1 (área naranja)



Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

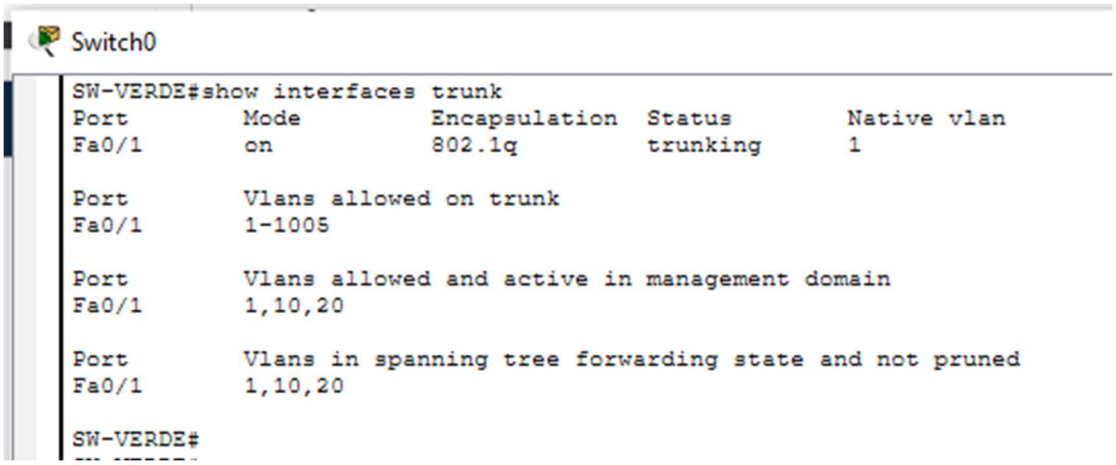
```
SW-NARANJA>enable
SW-NARANJA#
SW-NARANJA#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa3/1, Fa4/1, Fa5/1
30   VLAN0030                          active    Fa1/1
40   VLAN0040                          active    Fa2/1
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW-NARANJA#
```

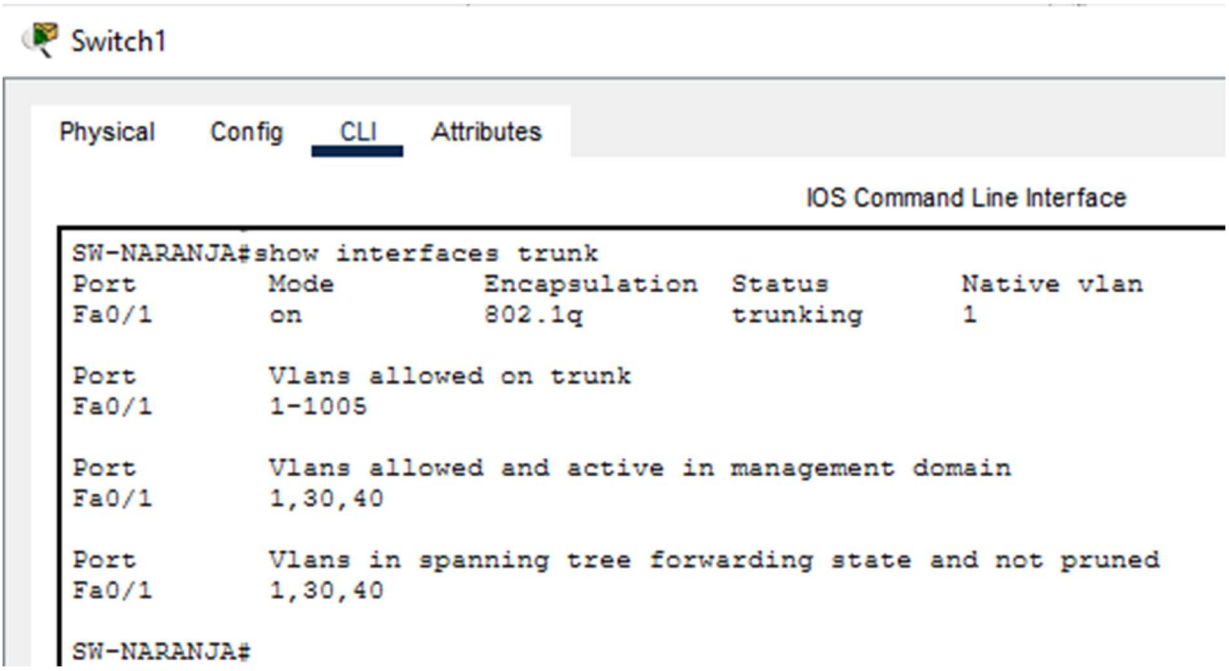
Enlaces troncales (trunk)

Enlaces troncales configurados entre los switches de acceso y el SWITCH SVI / routerD, mediante el comando show interfaces trunk.

Switch0(área verde)



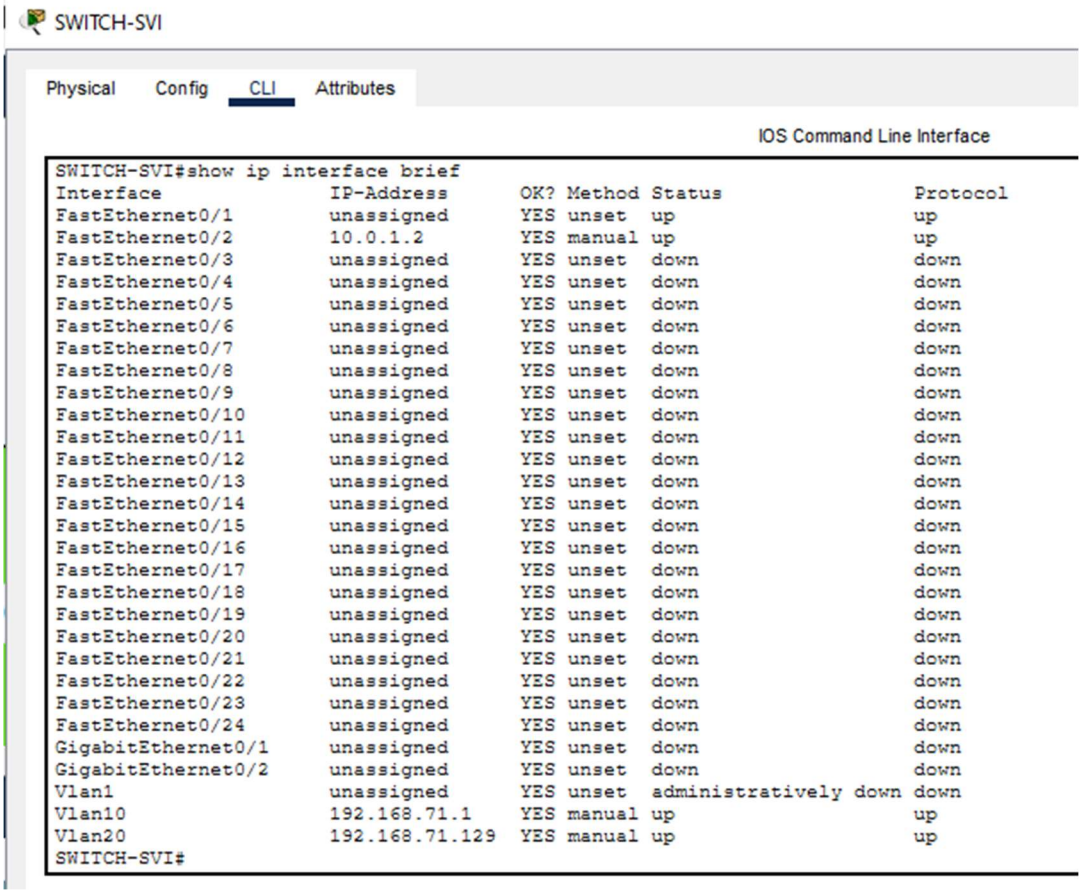
Switch1(área naranja)



Comunicación Inter-VLAN

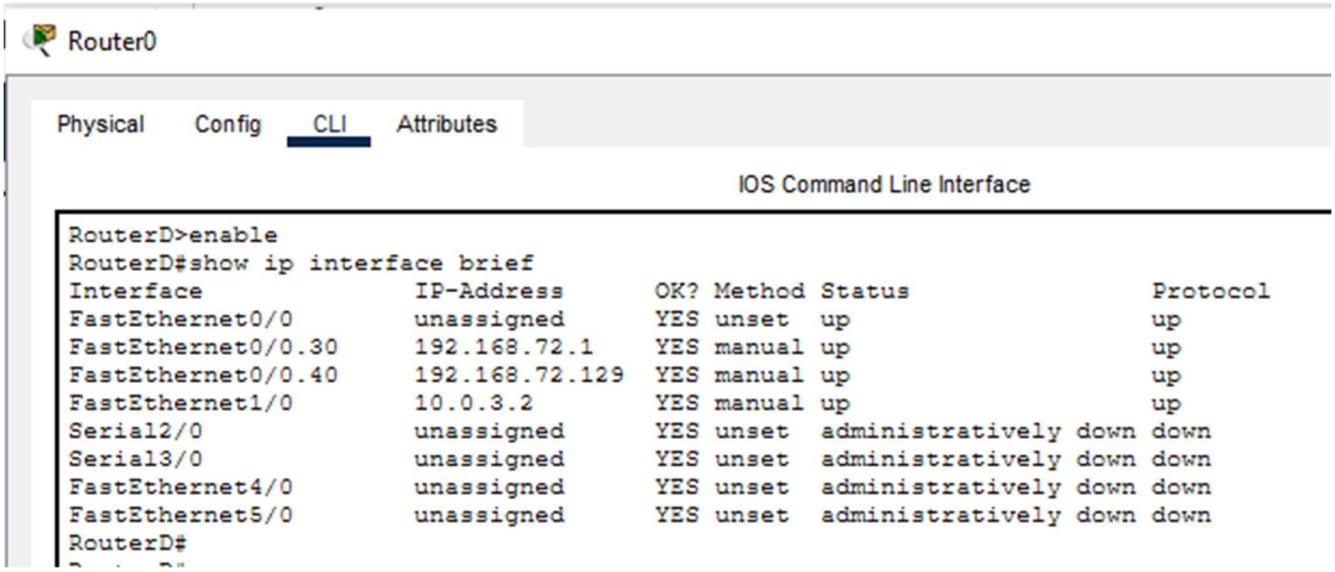
SVI (área verde)

Interfaces virtuales (SVI) configuradas en el SWITCH SVI, funcionando como gateway de las VLANs 10 y 20.



Router-on-a-Stick (área naranja)

Subinterfaces configuradas en el router derecho, con encapsulación 802.1Q, funcionando como gateway de las VLANs 30 y 40.



Redistribución de rutas

Todas las redes de la topología aparecen en las tablas de enrutamiento de cada router, confirmando que la redistribución RIP↔OSPF y OSPF↔EIGRP funciona correctamente.

Router1

```
Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O E2    10.0.3.0 [110/20] via 10.0.2.2, 01:05:07, FastEthernet1/0
     192.168.71.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.168.71.0 [120/1] via 10.0.1.2, 00:00:17, FastEthernet0/0
R       192.168.71.128 [120/1] via 10.0.1.2, 00:00:17, FastEthernet0/0
     192.168.72.0/25 is subnetted, 2 subnets
O E2    192.168.72.0 [110/20] via 10.0.2.2, 01:05:07, FastEthernet1/0
O E2    192.168.72.128 [110/20] via 10.0.2.2, 01:05:07, FastEthernet1/0

Router1#
```

SWITCH-SVI

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
SWITCH-SVI#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/2
R       10.0.2.0 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:03, FastEthernet0/2
R       10.0.3.0 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:03, FastEthernet0/2
     192.168.71.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.71.0 is directly connected, Vlan10
C       192.168.71.128 is directly connected, Vlan20
     192.168.72.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.168.72.0 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:03, FastEthernet0/2
R       192.168.72.128 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:03, FastEthernet0/2

SWITCH-SVI#
```

Router2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router2>enable
Router2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O E2    10.0.1.0 [110/20] via 10.0.2.1, 01:03:33, FastEthernet1/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.71.0/25 is subnetted, 2 subnets
O E2    192.168.71.0 [110/20] via 10.0.2.1, 01:03:33, FastEthernet1/0
O E2    192.168.71.128 [110/20] via 10.0.2.1, 01:03:33, FastEthernet1/0
     192.168.72.0/25 is subnetted, 2 subnets
D       192.168.72.0 [90/30720] via 10.0.3.2, 01:03:33, FastEthernet0/0
D       192.168.72.128 [90/30720] via 10.0.3.2, 01:03:33, FastEthernet0/0

Router2#
```

Router0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
RouterD#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

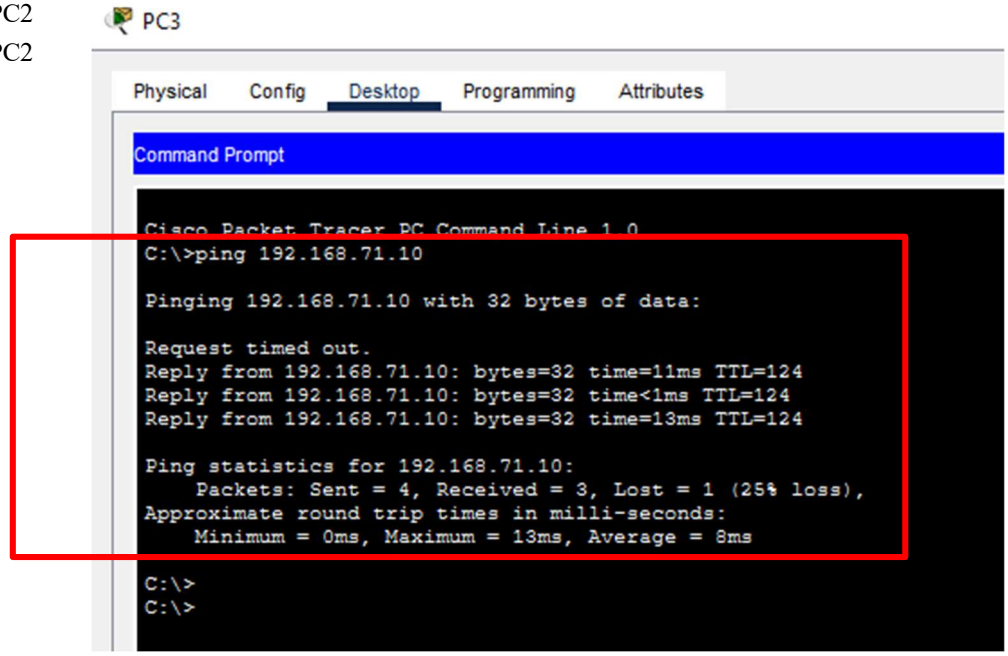
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D EX    10.0.1.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:04:31, FastEthernet1/0
D EX    10.0.2.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:04:31, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     192.168.71.0/25 is subnetted, 2 subnets
D EX    192.168.71.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:04:31, FastEthernet1/0
D EX    192.168.71.128 [170/284160] via 10.0.3.1, 01:04:31, FastEthernet1/0
     192.168.72.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.72.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       192.168.72.128 is directly connected, FastEthernet0/0.40

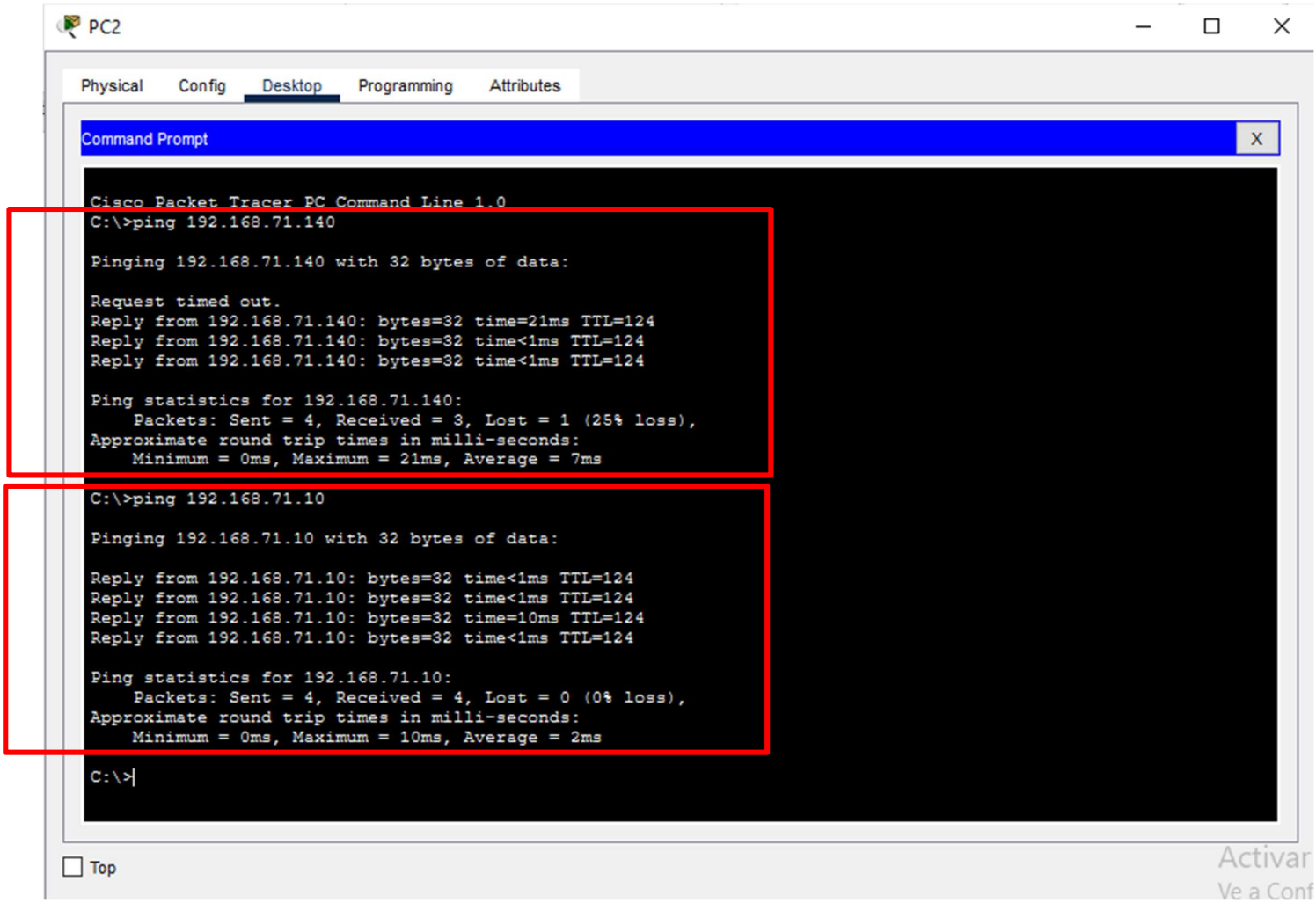
RouterD#
```

Pruebas de conectividad

Capturas de ping exitoso entre los siguientes pares de equipos, según lo requerido en la actividad:

- PC0 - PC3
- PC1 - PC2
- PC0 - PC2





Reflexión técnica

a. ¿Qué aprendí con esta tarea y cómo enfrenté los errores de configuración?

Con esta tarea reforcé la diferencia práctica entre las dos formas de resolver comunicación Inter-VLAN: usando un switch multicapa con interfaces SVI, y usando un router con subinterfaces (Router-on-a-Stick). En el primer caso el enrutamiento vive directamente en el switch, activado con ip routing, mientras que en el segundo un solo puerto físico del router se divide lógicamente en varias subinterfaces, cada una etiquetada con su VLAN mediante encapsulación 802.1Q. También entendí mejor cómo tres protocolos de enrutamiento distintos (RIP, OSPF y EIGRP) pueden convivir en una misma red sin conocerse directamente entre sí.

Durante la configuración me encontré con que, al principio, algunas interfaces quedaban en estado "up/down", esto lo resolví entendiendo que ese estado es normal mientras el otro extremo del enlace todavía no está configurado, y que se corrige automáticamente en cuanto ambos lados quedan activos. usé show vlan brief y show interfaces trunk para confirmar que los enlaces troncales permitieran el paso de las VLANs correctas antes de intentar cualquier prueba de conectividad.

b. ¿Cuál es la conclusión técnica de la experiencia realizada?

La redistribución de rutas es lo que permite construir redes grandes y heterogéneas, donde distintos segmentos pueden operar con el protocolo de enrutamiento que mejor les convenga sin perder conectividad global; sin los puntos de redistribución en Router1 y Router2, las redes 192.168.71.0 y 192.168.72.1 nunca se hubieran podido comunicar entre sí.

En la práctica noté que RIP es sencillo pero limitado (usa saltos como métrica y tiene menor velocidad de convergencia),

OSPF ofrece más control mediante áreas y es más eficiente como protocolo de backbone, y

EIGRP combina rapidez de convergencia con una métrica más completa (ancho de banda, retardo, confiabilidad).

Finalmente, confirmo que trabajar de forma ordenada y progresiva (verificando IP, luego VLANs, luego enlaces, luego protocolos y al final la redistribución) fue clave para poder aislar y corregir errores rápidamente, en vez de intentar configurar todo de una vez y no saber dónde estaba fallando la conectividad.